



INCHEON
NATIONAL
UNIVERSITY

손 제스처 인식 기반 지능형 로봇 부품 분류 시스템

Team 암페어(Arm Fair)

Kyumin Jeong, Dongwook Kim, Taeuk Kim, Dongik Shin, Donghyeok Jeong, Prof. Myounghoon Lee*
Department of Electrical Engineering, Incheon National University

Motivation

- ◆ 스마트 팩토리 환경의 발전으로 로봇 기반 자동화 기술의 중요성이 증가하고 있다.
- ◆ 기존 로봇 제어 방식은 별도의 조작 장치나 프로그래밍 지식이 필요한 경우가 많아, 작업자가 로봇을 직관적으로 제어하는 데 한계가 있다.
- ◆ 본 프로젝트는 AI 비전 기술과 로봇팔 제어를 결합하여, 손 제스처만으로 부품을 선택하고 자동으로 인식·분류하는 시스템을 구현하고자 한다.

Project Goal

- ◆ AI 비전 기반 부품 인식
 - YOLO 모델 기반 4종 부품의 종류 및 위치 인식
 - D435i 카메라의 영상 및 깊이 정보를 활용한 3차원 좌표 획득
- ◆ 손 제스처 기반 직관적 제어
 - MediaPipe 기반 손가락 개수 인식
 - 손가락 개수에 따른 분류 대상 부품 선택
- ◆ 로봇팔 기반 자동 분류
 - 인식된 부품 좌표를 활용한 로봇팔 제어
 - 사용자의 제스처 명령에 따라 선택 부품만 자동 분류

Progress

하드웨어 제작



- D435i 카메라 장착용 엔드이펙터 상단 마운트 설계 및 3D 프린팅 제작
- TurtleBot3 외장 케이스 MDF 합판 제작 및 부품 분류용 적재함 배치

데이터셋 구축 및 모델 학습



- 베어링, 볼트, 기어, 바퀴 4종 부품 이미지 데이터 수집
- Roboflow 기반 부품별 바운딩 박스 라벨링 수행
- 전처리 및 데이터 증강을 적용한 YOLO 학습용 데이터셋 생성
- 실제 카메라 영상에 적용하여 부품 종류 및 위치 검출

제스처 인식 기능 구현

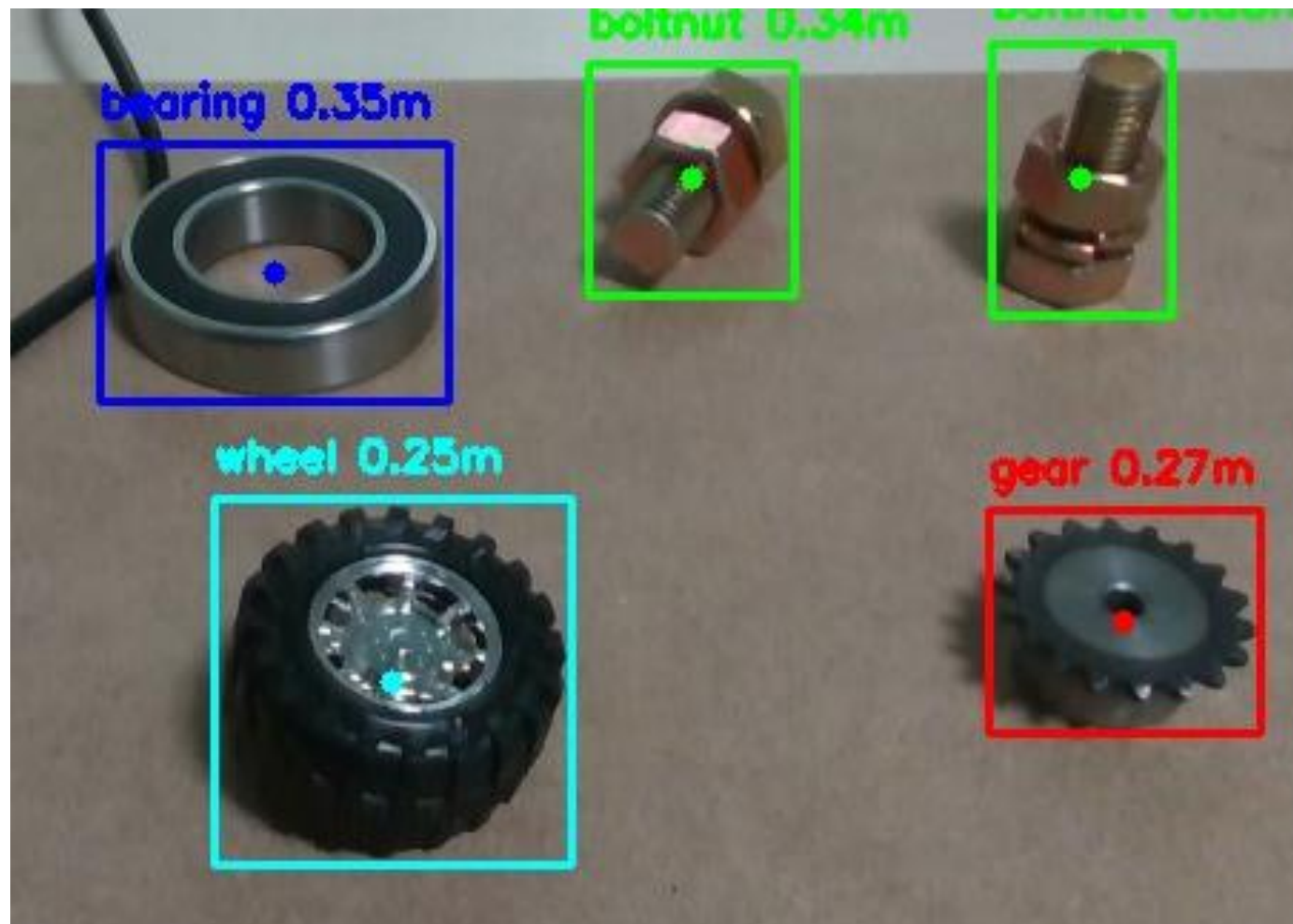
- MediaPipe Hands 기반 손 모양 및 손가락 개수 인식
- 손가락 개수에 따른 분류 대상 부품 선택
- 선택된 클래스만 인식하도록 YOLO 검출 결과 필터링

시스템 통합 및 동작 검증

- YOLO, MediaPipe, ROS 기반 로봇팔 제어 시스템 연동
- 선택 부품 좌표 기반 로봇팔 Pick & Place 동작 수행
- 지정된 적재함으로 부품 분류 동작 검증

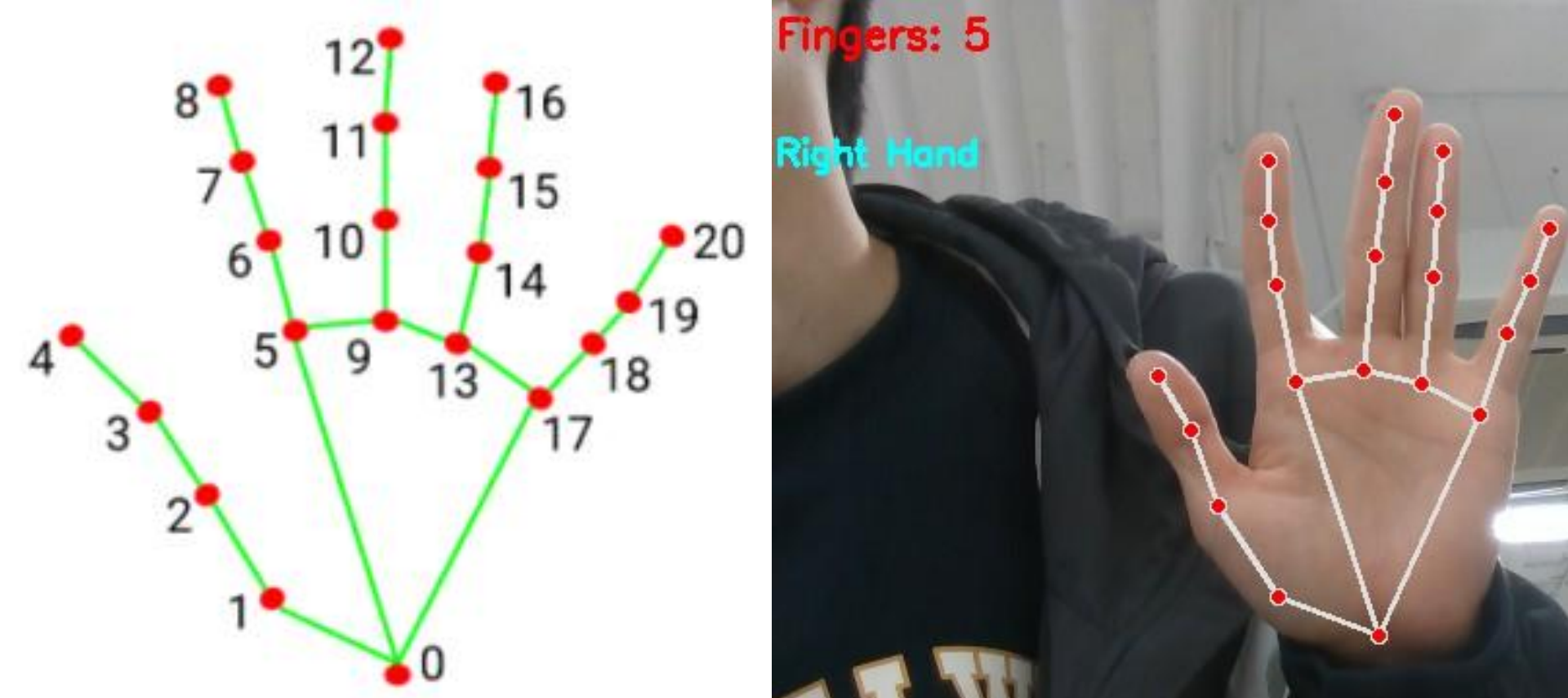
YOLO & MediaPipe

YOLO (You Only Look Once)



- YOLO는 이미지에서 객체의 종류와 위치를 동시에 예측하는 딥러닝 기반 객체 탐지 모델
- 카메라 영상에서 4종 부품 인식 및 바운딩 박스 중심 좌표 추출
- 추론 주기 조절을 통한 연산 부하 감소 및 실시간 동작 안정성 확보

MediaPipe



- MediaPipe는 손, 얼굴, 자세 등 인체 특징점을 실시간으로 검출하는 AI 기반 인식 프레임워크
- 손가락 개수 인식을 통해 분류 대상 부품 선택
- 인식 대상 손의 수를 1개로 제한하여 손가락 카운팅 안정성 향상

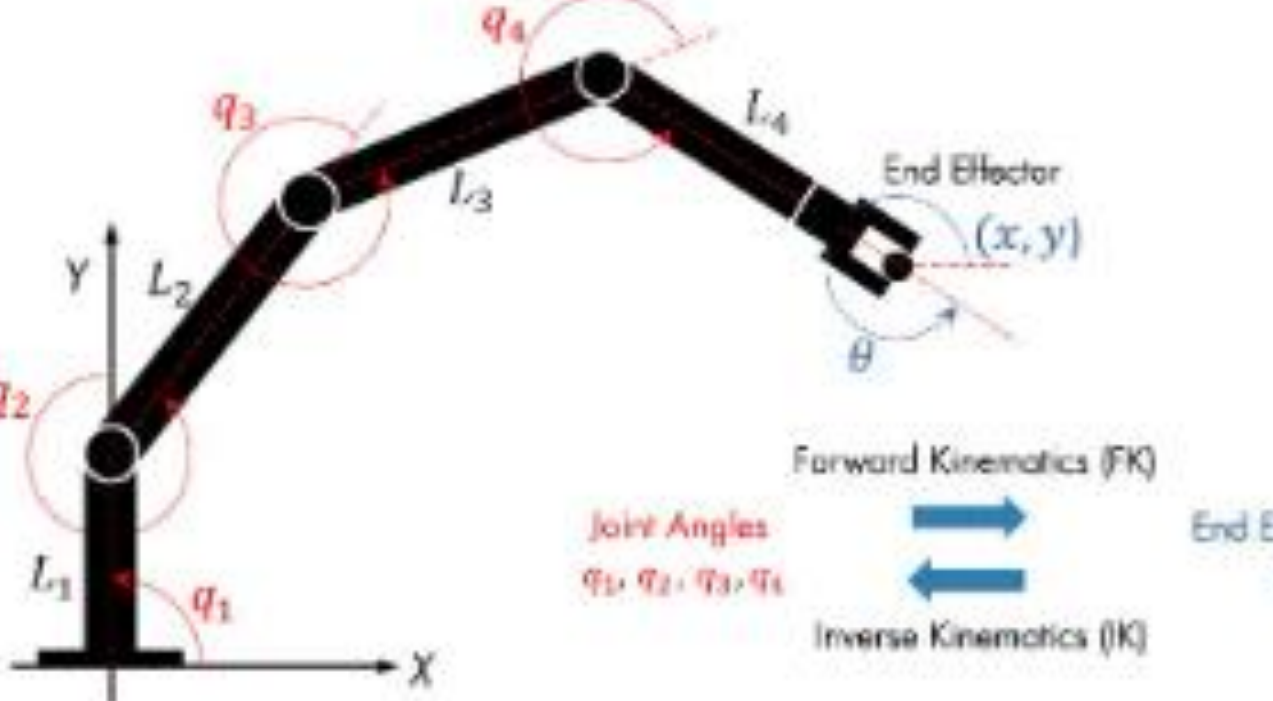
Manipulator

ROS2 Humble 기반 시스템 통합

- 로봇 운영 체제(ROS2)를 활용하여 비전 인식 노드와 로봇팔 제어 노드 분리 개발
- 손가락 명령 토픽 및 객체 좌표 토픽 구독을 통한 선택 부품 위치 정보 수신
- 하나의 런치 파일로 YOLO, MediaPipe, 로봇팔 제어 노드 실행 및 디버깅 효율 향상

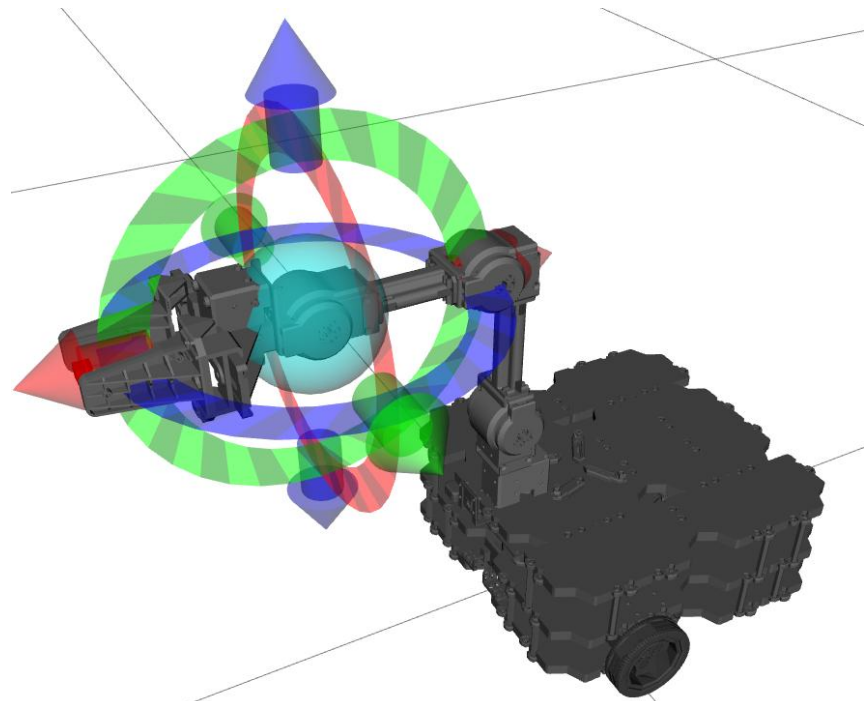
ROS 2

좌표 변환 및 목표 위치 계산



- D435i 깊이 정보와 YOLO 바운딩 박스 중심 좌표 기반 부품의 3차원 위치 계산
- Camera 좌표계에서 Robot Base 좌표계로 변환
- 안정적인 파지를 위한 접근 위치 파지 오프셋 보정

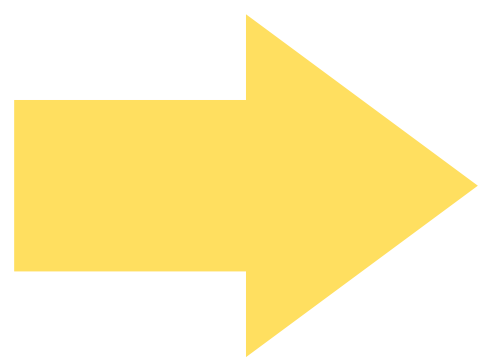
Movelt2 기반 모션 플래닝



- Movelt2 내부 역기구학 솔버를 이용하여 목표 좌표에 대한 로봇팔 관절각 계산
- 계산된 관절각을 기반으로 목표 자세까지의 관절 궤적 생성
- 접근 자세, 파지 자세, 이동 자세 기반 Pick & Place 시퀀스 구성

Problems & Solutions

- ◆ 클래스별 학습 파일 분리 시 인식을 저하
- ◆ 왼손과 오른손에 따른 손가락 카운팅 오류
- ◆ 로봇팔 장착 위치로 인한 작업대 시야 부족
- ◆ Pick 동작 중 로봇 본체 들림 발생



- ◆ 4종 부품을 하나의 데이터셋으로 통합하여 YOLO 모델 학습
- ◆ 손바닥 기준 엄지와 새끼손가락 좌표 비교로 좌·우 손 구분
- ◆ 로봇팔을 본체 끝부분에 배치하고 그리퍼 높이 조정
- ◆ 로봇 본체를 바닥면에 볼트로 고정하여 안정성 확보

※ 손등 기준 손가락 인식은 안정성이 낮아, 손바닥 기준 좌·우 손 구분 방식으로 변경
※ 그리퍼 Yaw축 제어 한계로 방향성 영향을 적게 받는 대칭형 부품 중심으로 검증 진행

Conclusion & Expected effects

- ◆ YOLO 객체 인식, MediaPipe 손 제스처 인식, 로봇팔 Pick & Place 제어를 통합한 지능형 부품 분류 시스템 구현
- ◆ 손가락 개수만으로 분류 대상 부품을 선택하고, 선택된 부품을 자동 인식·분류하는 동작 검증
- ◆ 비전 인식 기반의 직관적인 인간-로봇 상호작용 가능성을 확인하고, 소형 부품 분류 작업 자동화의 기반을 마련
- ◆ 향후 인식 정확도, 좌표 변환 정밀도, 파지 안정성 개선을 통해 스마트 팩토리 및 교육용 로봇 실습 환경으로 확장 가능